

Динамическая модель трикантера: постановка и порт в Simulink

Документ содержит полную математическую постановку, достаточную для самостоятельной реализации модели в MATLAB/Simulink без обращения к Python-коду. Двухфазный декантер получается как частный случай.

1. Что это за модель и откуда она взялась

Компартментная (ячеечная) модель разделения в декантерной/трикантерной центрифуге, восходящая к работам Gleiss et al. (CES 163 (2017) 167–178; CET 41 (2018) 19–26). Машина по оси разбивается на n ячеек; в каждой происходит осаждение дисперсной фазы, накопление осадка и его вынос шнеком.

Важно для защиты. Печатные уравнения Gleiss в исходном виде свою же Fig. 3 (CET-2018) не воспроизводят: прямой расчёт даёт установившийся осадок ≈ 0.35 мм из 6 мм, т.е. $U \approx 0.03$ вместо заявленных 0.9. При этом **экспериментально валидированная** часть (Fig. 6 и Fig. 7 CES-2017 — эффективность разделения и профиль осадка) воспроизводится хорошо. Поэтому эталоном калибровки взяты Fig. 6/7, а не Fig. 3.

Отличия принятой здесь постановки от печатных формул:

№	Отличие	Причина
1	Точная кольцевая геометрия вместо развёртки канала	развёртка завышает объём пруда на 9%, из-за чего время пребывания выходило 31 с вместо измеренных 27.6 с
2	Префактор в $T(x)$ по радиусу барабана R_d , а не по радиусу осадка R_{tr}	с R_{tr} префактор растёт при заполнении и компенсирует падение времени пребывания: пропадает отрицательная обратная связь, U уходит в 1

№	Отличие	Причина
3	$T(x)$ в точной форме	формула Gleiss линеаризована и верна лишь при слабом захвате
4	Освещение в конусе учтено эквивалентной длиной	конус даёт путь осаждения, но почти не даёт объёма
5	Введён u_{conv}	корреляция Gleiss для эффективности шнека структурно не может дать низкое значение

2. Геометрия

Радиальные границы от оси наружу:

$$R_o < r_i < R_{tr} < R_d$$

Обозначение	Смысл
R_o	радиус слива нефти (свободная поверхность)
r_i	граница нефть-вода
R_{tr}	поверхность осадка (кека)
R_d	радиус барабана (стенка)
R_w	радиус слива воды (в другом осевом сечении)

Кольца: нефть занимает $R_o \dots r_i$, вода — $r_i \dots R_{tr}$, кек — $R_{tr} \dots R_d$.

Ячейка — осевой срез длиной

$$L_{ax} = \frac{L_{pond}}{n}$$

Угловая скорость из фактора разделения C (в единицах g):

$$\omega = \sqrt{\frac{Cg}{R_d}}$$

2.1 Вклад конуса в освещение

Пруд заходит в конический участок (полуугол α) до места, где радиус конуса сравнивается с радиусом слива. Захват на осевой срез пропорционален $R(x)^2$, поэтому эквивалентная длина конуса в «метрах цилиндра»:

$$L_{cone} = \frac{1}{R_d^2} \int_0^{L_c} R(x)^2 dx = \frac{R_d^3 - R_w^3}{3R_d^2 \tan \alpha}, \quad L_c = \frac{R_d - R_w}{\tan \alpha}$$

Множитель освещения (безразмерный, входит только в экспоненту захвата):

$$f_{clar} = \frac{L_{pond} + L_{cone}}{L_{pond}}$$

Для лабораторной машины ($R_d = 40$, $R_w = 34$ мм, $\alpha = 7^\circ$): $L_{cone} = 41.9$ мм, $f_{clar} = 1.246$. Контроль: $L_{pond} + L_{cone} = 211.9$ мм против печатного в Table 2 CET-2018 $L_{clf} = 210$ мм.

2.2 Граница нефть-вода

Давление в точке на радиусе r в жидкости плотности ρ со свободной поверхностью на радиусе r_s :

$$p(r) = \frac{1}{2} \rho \omega^2 (r^2 - r_s^2)$$

Приравнивая давление на границе r_i по двум маршрутам — через нефть от R_o и через воду от R_w :

$$\rho_o (r_i^2 - R_o^2) = \rho_w (r_i^2 - R_w^2)$$

$$r_i^2 = \frac{\rho_w R_w^2 - \rho_o R_o^2}{\rho_w - \rho_o}$$

Это **алгебраическая** связь: r_i не зависит от кека и не является состоянием. При отсутствии нефти ($R_o \rightarrow r_i$) формула даёт $r_i = R_w$ — именно так модель сводится к двухфазной.

Существование режима. Требуется $R_o < r_i < R_d$. При $r_i \leq R_o$ нефтяное кольцо схлопывается (вода уходит в нефтяной слив), при $r_i \geq R_d$ схлопывается

водяное (нефть уходит в водяной слив). В реализации r_i зажимается в $[R_o, R_d]$, а нарушения диагностируются отдельно. Баланс чувствителен, так как $\rho_w - \rho_o$ мало: сдвиг R_o на 2 мм двигает r_i на 7–10 мм.

3. Распределение размеров

Дисперсная фаза разбивается на J классов, логарифмически равномерно от $x_{50}/30$ до $30x_{50}$. Кумулятивная функция — RRSB

$$Q_3(x) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{x}{x_{50}} \right)^b \right]$$

либо сигмоида $Q_3(x) = [1 + (x_{50}/x)^b]^{-1}$.

Размер класса j — среднее геометрическое границ, массовая доля $w_j = \Delta Q_3$, нормированная на $\sum w_j = 1$. Считается **один раз** до запуска (если x_{50} не меняется во времени).

4. Осаждение и эффективность захвата

4.1 Скорость осаждения

Стоксова константа для пары «дисперсная фаза / несущая» с учётом стеснённого осаждения по Ричардсону–Заки:

$$k = \frac{(\rho_d - \rho_c)\omega^2 x^2}{18\eta_c} R(\varphi), \quad R(\varphi) = \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_{ref}} \right)^{4.65}$$

R обнуляется при $\varphi \geq \varphi_{ref}$. Опорная доля различается:

- твёрдое в воде — $\varphi_{ref} = \varphi_{gel}$ (каркас частиц) либо φ_{sed} , в зависимости от материала;
- капли воды в нефти — $\varphi_{ref} = \varphi_{max} \approx 0.64$ (плотная упаковка капель; при достижении — обращение фаз).

4.2 Эффективность захвата (grade efficiency)

Частица на радиусе r_0 движется как $r(t) = r_0 e^{kt}$ и захватывается, если достигает внешней границы кольца r_{out} за время пребывания τ , т.е. при $r_0 \geq r_{out} e^{-k\tau}$. Доля

захваченных по площади кольца:

$$T(x) = \min \left[1, \frac{r_{out}^2}{r_{out}^2 - r_{in}^2} \left(1 - e^{-2k\tau f_{clar}} \right) \right]$$

Для сравнения, у Gleiss $T = \frac{R_b}{R_b - R_w} (1 - e^{-k\tau})$ — это первый порядок разложения приведённой формулы, совпадает с ней лишь при малых $k\tau$.

Критично: r_{out} в префакторе — фиксированная геометрическая граница (R_d для твёрдого, r_i для капель), **не** текущий радиус осадка R_{tr} . Иначе при заполнении префактор растёт, компенсирует падение τ , и модель теряет самоограничение.

Пары «фаза / кольцо»:

Дисперсная фаза					
	Несущая	r_{in}	r_{out}	$\Delta\rho$	вязкость
твёрдое	вода	r_i	R_d	$\rho_s - \rho_w$	η_w
капли воды	нефть	R_o	r_i	$\rho_w - \rho_o$	η_o

5. Гидравлика ячейки

Расходы по кольцам (капли разбавлены, расходы считаются постоянными вдоль машины):

$$Q_o = Q(\varepsilon_o + \varepsilon_{wd}), \quad Q_w = Q(\varepsilon_w + \varepsilon_s)$$

Входные доли дисперсных фаз в своих несущих:

$$\varphi_{s,0} = \frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_w + \varepsilon_s}, \quad \varphi_{w,0} = \frac{\varepsilon_{wd}}{\varepsilon_o + \varepsilon_{wd}}$$

Времена пребывания (объём кольца ячейки, делённый на расход):

$$\tau_{s,i} = \frac{\pi (R_{tr,i}^2 - r_i^2) L_{ax}}{Q_w}, \quad \tau_o = \frac{\pi (r_i^2 - R_o^2) L_{ax}}{Q_o}$$

$\tau_{s,i}$ зависит от ячейки (кек съедает сечение), τ_o — нет.

6. Кек

6.1 Геометрия из массы

Масса кека в ячейке связана с площадью кольца: $m_i = \rho_s \varphi_{sed} \pi (R_d^2 - R_{tr,i}^2) L_{ax}$, откуда

$$R_{tr,i} = \sqrt{\max \left(R_d^2 - \frac{m_i}{\rho_s \varphi_{sed} \pi L_{ax}}, r_i^2 \right)}, \quad \Delta H_i = R_d - R_{tr,i}$$

6.2 Транспорт шнеком

Осевая скорость выноса:

$$u_{ax} = \frac{W_{sc} \Delta n}{60} E_{tr} u_{conv}, \quad E_{tr} = \frac{1}{1 + \tan \beta \tan \kappa}$$

$$\tan \beta = \frac{W_{sc}}{2\pi R_d}, \quad \kappa = \arctan(\mu_s) + \beta$$

Массовый поток кека из ячейки i в сторону выгрузки:

$$\dot{m}_{tr,i} = \varphi_{sed} \rho_s \pi (R_d^2 - R_{tr,i}^2) u_{ax}$$

О калибре u_{conv} . Формула E_{tr} при малом угле подъёма ($\beta \approx 5.7^\circ$) даёт ≈ 0.96 практически независимо от трения (даже при $\mu_s = 1$ выходит 0.89), т.е. структурно не описывает проскальзывание кека. u_{conv} — эффективность конвейирования, **единственный идентифицируемый по эксперименту параметр модели** (калиброванное значение 0.57). Определяется по одному установившемуся режиму: высоте/влажности осадка либо производительности по кеку.

7. Уравнения состояния

7.1 Основной вариант: состояния — только кек

Быстрые концентрации исключаются (время пребывания жидкости ~ 1.5 с против времени жизни кека $\sim 10^2$ с). Каскад решается алгебраически прогонкой $i = 1 \dots n$:

$$\varphi_j^{(i)} = \varphi_j^{(i-1)} (1 - T_{ij}), \quad \varphi_j^{(0)} = \varphi_0 w_j$$

Захват массы в ячейке:

$$\dot{m}_{sep,i} = \rho_s Q_w \sum_j \varphi_j^{(i-1)} T_{ij}$$

ОДУ модели (n уравнений, кек выносится в сторону $i = 1$):

$$\boxed{\frac{dm_i}{dt} = \dot{m}_{sep,i} + \dot{m}_{tr,i+1} - \dot{m}_{tr,i}}, \quad \dot{m}_{tr,n+1} = 0, \quad m_i \geq 0$$

7.2 Вариант с быстрой динамикой

Если нужна форма переходного процесса (запаздывание по времени пребывания жидкости), концентрации становятся состояниями:

$$V_i \frac{d\varphi_j^{(i)}}{dt} = Q \left[\varphi_j^{(i-1)} (1 - T_{ij}) - \varphi_j^{(i)} \right]$$

Уравнение линейное, поэтому на шаге интегрируется **точно** — схема безусловно устойчива и не ограничивает шаг:

$$\varphi_j^{(i)} \leftarrow \varphi_j^* + \left(\varphi_j^{(i)} - \varphi_j^* \right) e^{-\Delta t / \tau_i}, \quad \varphi_j^* = \varphi_j^{(i-1)} (1 - T_{ij})$$

При $\Delta t \gg \tau$ схема сама вырождается в п. 7.1. Здесь $\varphi^{(i-1)}$ берётся с предыдущего шага — это и создаёт запаздывание. Плюс: пропадает последовательная прогонка, всё считается векторно.

8. Выходные величины

$$U = \frac{1}{n} \sum_i \frac{R_d^2 - R_{tr,i}^2}{R_d^2 - r_i^2} \quad (\text{степень заполнения})$$

$$E_s = 1 - \frac{\varphi_s^{(n)}}{\varphi_{s,0}}, \quad E_w = 1 - \frac{\varphi_w^{(n)}}{\varphi_{w,0}}$$

Остаточная обводнённость нефти — это $\varphi_w^{(n)}$ (об. доля). Влажность кека при постоянной пористости: $1 - \varphi_{sed}$. Полное время пребывания жидкости $\tau_c = \sum_i V_i / Q$.

9. Порядок вычислений на шаге

Вход: вектор m (масса кека), параметры, классы x_j, w_j .

1. r_i по балансу давлений (константа при неизменных сливах);
 2. $R_{tr,i}$ и ΔH_i из m ;
 3. $\tau_{s,i}, \tau_o$ по объёмам колец;
 4. префакторы $R_d^2/(R_d^2 - r_i^2)$ и $r_i^2/(r_i^2 - R_o^2)$;
 5. прогонка каскада по твёрдому $\rightarrow \dot{m}_{sep,i}, \varphi_s^{(n)}$;
 6. прогонка каскада по каплям $\rightarrow \varphi_w^{(n)}$;
 7. транспорт $\dot{m}_{tr,i}$;
 8. dm_i/dt по балансу;
 9. выходы $U, E_s, E_w, \Delta H$.
-

10. Реализация в Simulink

10.1 Схема

```
[Constant p ]---\
[Constant x, w ]----> [MATLAB Function] --dm/dt--> [Integrator (вектор n)] --m-->
^ |
|_____|
|
+--> U, E_s, E_w, dH --> Scope / To Workspace
```

Состояний ровно n (по числу ячеек) — один векторный интегратор. Вся остальная физика алгебраическая и умещается в один MATLAB Function block.

10.2 Настройки

Integrator

- Initial condition: `zeros(n,1)` — пустая машина;
- **Limit output: on, Lower saturation limit 0** — кек неотрицателен (заменяет $\max(m, 0)$).

Решатель. Быстрые концентрации вынесены в алгебру, система нежёсткая. Достаточно Fixed-step **ode1 (Euler)**. Ограничение шага — вынос кека из ячейки:

$$\Delta t < \frac{2L_{ax}}{u_{ax}}$$

Для валидированного режима $L_{ax}/u_{ax} \approx 6$ с, граница ≈ 12 с, рабочий шаг 1–3 с. **При росте Δn или u_{conv} шаг пересчитать.** Вариант с переменным шагом (ode23t) даёт тот же результат.

10.3 Codegen

Массивы фиксированного размера, без роста в цикле. Прогонка каскада — последовательная (ячейка зависит от предыдущей), векторизации не поддаётся; цикл for i=1:n оставить как есть. Параметры и классы частиц передавать структурой/векторами как Parameter (Ports and Data Manager), тогда блоки Constant не нужны.

10.4 Ступенчатые воздействия

Расписание любого входа ($Q, \Delta n, R_o, \varepsilon_{wd}, x_{50}$) задаётся блоком Step на соответствующий вход MATLAB Function. Если меняется x_{50} или b — классы частиц надо пересчитывать на каждом шаге, иначе изменение не подействует.

11. Контрольные значения после порта

Двухфазный режим (PVC, $C = 250g$, $\Delta n = 5$ об/мин, $\varphi_{sed} = 0.5$, RRSB $x_{50} = 2.5$ мкм, $b = 2.78$, $R_w = 0.034$):

Величина	Модель	Эксперимент Gleiss
$E_s, Q = 30$ л/ч	0.71	0.72
$E_s, Q = 45$ л/ч	0.58	0.60
$E_s, Q = 60$ л/ч	0.49	0.51
осадок у входа, $\varphi_{in} = 0.02$	0.8 мм	0.9 мм
осадок у входа, $\varphi_{in} = 0.05$	1.9 мм	1.9 мм
осадок у входа, $\varphi_{in} = 0.08$	2.5 мм	2.5 мм
объём пруда	237 мл	230 мл
время пребывания τ_c	28.5 с	27.6 с
переход после ступени Q (10/50/90%)	3/14/26 с	выход ≈ 25 с

Расхождение по E_s 2–4% — при **нулевой подгонке** в части освещения (f_{clar} выводится из геометрии конуса). Единственный калиброванный параметр — $u_{conv} = 0.57$.

Проверка сведения к двухфазному случаю: при $\varepsilon_o = \varepsilon_{wd} = 0$ трёхфазная модель обязана совпадать с двухфазной **до машинной точности** (формула r_i автоматически даёт $r_i = R_w$).

12. Область применимости и что сломается

- Расходы фаз считаются постоянными вдоль машины — верно при разбавленных дисперсиях; при высокой обводнённости нужен пересчёт Q_o , Q_w по ячейкам.
- Кек несжимаемый, пористость постоянная. Для флокулированного нефтешлама это неверно: φ_{sed} станет функцией давления/глубины.
- Коалесценция капель не моделируется, d_{50} — эмпирический вход (растёт при подаче деэмульгатора).
- Температура влияет только через η_o ; теплового баланса нет.
- Обращение фаз при $\varphi_w \rightarrow \varphi_{max}$ не моделируется, только подавляется осаждение.
- Модель не описывает захлёбывание кеком при $U \rightarrow 1$: при исчезновении водяного кольца осаждение твёрдого прекращается, но переход в этот режим качественный, количественно не валидирован.